Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
Факультет Компьютерных систем и сетей
Кафедра программного обеспечения информационных технологий
Дисциплина: Разработка и анализ требований к программному обеспечению

ОТЧЕТ
Лабораторная работа №3
Вариант 3

Выполнил:
Проверил:
ст. гр. 451001
Данилова Г. В.
Забелич П. А.

Минск 2026

Вводная часть: Анализ требований и вопросы к заказчику

1.1 Выбор предметной области

Вариант 3, Десктопное приложение «File Searcher»

1.2 Вопросы заказчику и принятые решения

a) По превью: На макете интерфейса нет отдельного окна предпросмотра. Что должно отображаться в превью для аудио (.mp3, .wav) и офисных документов (.docx, .xlsx), у которых нет видеокадров?

o Решение: для видео генерировать миниатюру первого кадра через DirectShow/Shell API, для аудио — отображать обложку альбома из ID3v2 либо значок аудиофайла, для офисных документов — системную пиктограмму формата или встроенную миниатюру документа. В таблицу результатов добавляется отдельная колонка «Превью».

b) По лимиту времени: Каким образом рассчитать время работы до запуска обхода (алгоритмический парадокс останова)?

o Решение: поиск запускается штатно без предварительной блокировки, но при достижении 60 минут непрерывной работы выводится диалоговое окно с предупреждением и выбором: продолжить сканирование или штатно остановить процесс.

c) По платформе: Обязательно ли ограничиваться неподдерживаемыми Delphi 7 и Windows XP/7, и как решать проблему искажения имен файлов?

o Решение: целевая поддержка Windows XP (SP3) и Windows 7 (SP1) сохраняется как базовое требование Win32, с гарантированной совместимостью с Windows 10/11 x64 (в подсистеме WOW64). Для исключения искажений кириллических и Unicode-имен файлов в Delphi 7 обязательно используются системные вызовы Win32 Unicode API (FindFirstFileW, FindNextFileW).

d) По выбору путей: Как вводить несколько каталогов в однострочное поле? Будет ли кнопка проводника?

o Решение: добавлена кнопка «Обзор...» («Browse...»), поддержка Drag-and-Drop и возможность ручного перечисления каталогов через точку с запятой (;), а также поддержка сетевых путей UNC (\\server\share).

e) По логированию: Что происходит при достижении логом 1 МБ, и почему в ТЗ указано FRS вместо FS?

o Решение: опечатка исправлена на единое наименование FS. Настроена циклическая ротация логов: при достижении 1024 КБ файл FileSearcher.log переименовывается в FileSearcher.log.1, запись продолжается в новый файл.

f) По элементам управления: Каким образом штатно прервать длительный процесс сканирования?

o Решение: на форму добавлены кнопки «Пауза» и «Стоп». Поисковый алгоритм выполняется в отдельном рабочем потоке (Worker Thread), обеспечивая мгновенную отзывчивость интерфейса (UI ≤ 200 мс).

g) По файловым системам и надежности: В ТЗ требуется аварийное завершение работы при неподдерживаемой ФС и заявлена поддержка UNIX и сети. Допустимо ли падение программы?

o Решение: намеренное аварийное падение программы (Crash by Design) категорически исключено (принцип Zero Crash). При ошибках доступа или неподдерживаемых томах выводится запись в лог и узел пропускается. Поддерживаются локальные ФС Windows (NTFS, FAT16/32, exFAT), а сетевые ресурсы и UNIX-серверы опрашиваются по протоколу SMB (UNC-пути).

h) По фильтрации и поисковым маскам: Ограничивается ли поиск только 11 расширениями из комбо-бокса «Что искать»?

o Решение: выпадающий список содержит категории «Аудиофайлы», «Видеофайлы», «Офисные файлы» и «Все файлы» (*.*), а также поддерживает ручной ввод произвольных пользовательских масок (*.pdf, *.log, report*.*) без учета регистра символов.

2 Тест-план приложения «File Searcher»

2.1 Суть и основные цели проекта

Суть проекта: Десктопное приложение «File Searcher» предназначено для автоматизированного рекурсивного сканирования файловой структуры заданных пользователем локальных и сетевых директорий по маскам и категориям с последующей визуализацией метаданных и генерацией превью.

Цели проекта: Предоставить пользователю инструмент поиска медиафайлов и документов с временем отклика UI ≤ 200 мс, скоростью поиска не менее 500 файлов в секунду и гарантией безаварийной работы (Zero Crash) при любых ошибках доступа к файловой системе.

2.2 Требования, подвергаемые тестированию

В область тестирования включены критические функции:

o Выбор источников поиска: ввод абсолютного пути, выбор через диалоговое окно «Обзор...», валидация списка путей через разделитель ;, поддержка сетевых путей UNC, фильтрация пробелов и пропуск некорректных путей.

o Фильтрация и категоризация: корректность поиска по группам «Аудио» (.mp3, .ogg, .wav, .mid), «Видео» (.avi, .mpg, .mpeg), «Офисные документы» (.doc, .docx, .xls, .xlsx) и по пользовательской маске (например, *.log, *.pdf).

o Управление сканированием: корректная работа фонового потока, реакция на нажатие кнопок «Старт», «Пауза», «Стоп», вывод диалога подтверждения при достижении тайм-аута в 60 минут.

o Визуализация результатов: заполнение таблицы (имя, путь, размер в читаемом формате, дата/время изменения), сортировка колонок, генерация кадра для видео, системных иконок для аудио и документов в колонке «Превью».

o Строка состояния: отображение текущего анализируемого каталога в блоке «Сейчас проверяется» в реальном времени.

o Отказоустойчивость: корректная обработка отсутствия прав (Access Denied), битых файлов, циклических символических ссылок (Symlinks/Junctions), ограничение глубины обхода (64 уровня).

o Журналирование: формат записей (метки времени, уровни INFO/WARNING/ERROR), своевременная циклическая ротация файла FileSearcher.log при достижении 1024 КБ.
o Локализация: переключение языков (RU/EN) на лету без перезапуска, загрузка внешних языковых пакетов.
o Совместимость: стабильность работы под управлением Windows XP (SP3), Windows 7 (SP1) и Windows 10/11 (WOW64).

2.3 Требования, не подвергаемые тестированию

Вне области тестирования:
o Прямой поблочный опрос несмонтированных сырых файловых систем UNIX (ext3, ext4, Btrfs, ZFS): исключено, так как Windows нативно не монтирует их без стороннего ПО; опрос выполняется только через сетевые ресурсы SMB/NFS.
o Стресс-тестирование сверхглубоких деревьев (> 64 уровней): требование программно ограничено на уровне спецификации (64 уровня рекурсии).
o Воспроизведение медиафайлов и редактирование документов из интерфейса: приложение является поисковиком, а не медиаплеером или офисным редактором.
o Полнотекстовый поиск по содержимому документов: поиск производится исключительно по именам, маскам и атрибутам файлов.
o Тестирование на физически неисправных носителях с битыми секторами (Bad Blocks), вызывающими зависание дискового контроллера.

2.4 Тестовая стратегия

Тестирование проводится по многоуровневому подходу:
a) Уровни тестирования:
o Модульное тестирование: проверка модуля парсинга масок, валидатора путей и извлечения метаданных.
o Интеграционное тестирование: взаимодействие поискового движка (фоновый поток) с GUI и модулем логирования.
o Системное тестирование: сквозные сценарии от запуска программы до выгрузки результатов.
b) Типы тестирования:
o Функциональное: валидация масок, корректность парсинга расширений, выбор папок, ротация логов.
o Нефункциональное:

Тестирование производительности: замер скорости сканирования каталогов на SSD/HDD (не менее 500 элементов/сек при скорости чтения от 50 МБ/с).

Тестирование отказоустойчивости: заблокированные файлы, папки без прав доступа, повреждённые видеозаписи, циклические ссылки (Symlinks).

Тестирование удобства использования: читаемость таблицы, работа сортировок, отзывчивость интерфейса при активном поиске (UI ≤ 200 мс).

Тестирование локализации: проверка отсутствия усечения текста, корректность подгрузки внешних конфигурационных файлов.

Конфигурационное тестирование: проверка работы сборки под Windows XP, Windows 7 и Windows 10/11.

c) Техники тест-дизайна: эквивалентное разделение, анализ граничных значений (глубина 0, 1, 63, 64, 65 папок; размер лога 1023 КБ, 1024 КБ, 1025 КБ; тайм-аут 59 мин, 60 мин, 61 мин), попарное тестирование для комбинаций категорий и типов директорий, предугадывание ошибок.

2.5 Критерии качества

Критерии начала тестирования:

o Предоставлена стабильная сборка программы (.exe) и согласованная спецификация требований.

o Подготовлены тестовые наборы данных (директории с файлами нужных расширений, повреждёнными медиа и ограниченными правами).

Критерии приостановки и возобновления:

o Приостановка: наличие блокирующего дефекта (падение программы при нажатии «Старт», недоступность GUI).

o Возобновление: исправление блокирующей проблемы и успешное прохождение Smoke-теста.

Критерии завершения тестирования:

o 100% запланированных тест-кейсов выполнено.

o Отсутствие открытых дефектов с критичностью Blocker и Critical.

o Количество открытых дефектов уровня мелких ошибок (Minor) не превышает 3.

o Коэффициент успешного прохождения тестов (Test Pass Rate) ≥ 95%.

o Достигнуты целевые показатели производительности (≥ 500 элементов/сек на локальных накопителях).

2.6 Ресурсы

Программные ресурсы:

o Целевые ОС: Windows XP Pro SP3 x86, Windows 7 Pro SP1 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro x64.

o Инструменты мониторинга: Process Hacker / Windows Sysinternals Process Explorer (контроль утечек памяти и дескрипторов), DiskMon (мониторинг дисковой активности).

o Генератор тестовых данных: Python/PowerShell-скрипт для генерации деревьев каталогов заданной глубины и создания файлов с фиктивными расширениями.

Аппаратные ресурсы:

o Тестовый ПК №1 (SSD): Intel Core i5 / 16 GB RAM / NVMe SSD 512 GB (NTFS).

o Тестовый ПК №2 (HDD / Flash): Intel Core i3 / Core 2 Duo / 4 GB RAM / HDD 1 TB (FAT32, exFAT, NTFS).

Временные ресурсы:

o Общая плановая трудоёмкость: 38 человеко-часов (при работе 1 QA-инженера).

2.7 Расписание

Этап	Задачи	Трудозатраты	Сроки (Дни)
1. Анализ и подготовка	Анализ исправленного ТЗ, написание чек-листов и тест-кейсов, разработка скрипта генерации тестовых каталогов	8 ч.	День 1
2. Функциональное тестирование	Проверка выбора папок, масок поиска, кнопок управления («Старт», «Пауза», «Стоп»), проверка вывода в таблицу и превью	12 ч.	День 2
3. Нефункциональное тестирование	Замеры скорости (>= 500 ф/с), тесты ротации логов (1 МБ), лимит 1 часа, переключение языков, проверка ошибок доступа и Zero Crash	8 ч.	День 3
4. Регресс и повторное тестирование	Верификация баг-фиксов, повторный прогон сценариев тестирования	6 ч.	День 4
5. Подведение итогов	Составление итогового отчёта о результатах тестирования (Test Summary Report)	4 ч.	День 5

2.8 Роли и ответственность

QA Lead / QA Engineer (Забелич П. А.):

o Анализ требований на полноту и непротиворечивость.

o Составление тест-плана, тест-дизайн (тест-кейсы, чек-листы).

o Развёртывание тестового окружения и генерация тестовых структур данных.

o Проведение функционального, UI и стресс-тестирования.

o Регистрация дефектов в баг-трекере, контроль их жизненного цикла.

o Составление финального отчёта по качеству.

Разработчик (Developer):

o Своевременное предоставление сборок, исправление багов, предоставление Release Notes.

Заказчик / Преподаватель (Product Owner / Reviewer — Данилова Г. В.):

o Утверждение требований, приёмка результатов работы.

2.9 Оценка рисков

Риск и область отказа	**Уровень опасности**	**Превентивные меры (Тестирование)**
Рекурсивное зацикливание на Junctions / Symlinks	Критический	Создание стенда с закольцованными символическими ссылками и замер глубины рекурсии (проверка фиксации узлов по FileIndex и лимит 64 уровня).
Зависание UI при переполнении	Высокий	Нагрузочные тесты с 100 000+ файлов; мониторинг потребления ОЗУ и задержки отклика UI (≤ 200 мс); вынос сканирования в отдельный рабочий поток.
Аварийный сбой модуля превью	Умеренный	Подача файлов с искажёнными заголовками, неподдерживаемыми кодеками и нулевым размером; верификация перехвата исключений.

Искажение имен файлов из-за кодировки Delphi 7	Высокий	Тестирование на путях и именах с кириллицей и спецсимволами Unicode; валидация обязательного использования системных вызовов Win32 Unicode API.
Сетевые задержки и обрыв связи по UNC (SMB)	Умеренный	Имитация разрыва сетевого подключения во время поиска; замер сокет-таймаута (до 10 с), проверка записи в лог и продолжения работы.

2.10 Документация

В процессе проекта создаются и поддерживаются следующие артефакты:

o Тест-план: текущий документ, регламентирующий объём и правила тестирования.

o Чек-листы и тест-кейсы: детальное пошаговое описание сценариев валидации масок, путей и отказоустойчивости.

o Отчёты об ошибках: оформляются в баг-трекере со стандартизированной структурой (ID, шаги воспроизведения, ожидаемый/фактический результат, логи).

o Итоговый отчёт о тестировании: сводная статистика выполненных тестов, статус обнаруженных дефектов и заключение о готовности продукта к релизу.

2.11 Метрики

Для объективной оценки хода тестирования и качества продукта используются следующие метрики:

a) Метрики процесса:

o Test Case Execution Progress: (Выполненные тесты / Всего запланировано тестов) × 100% (целевое значение: 100%).

o Test Pass Rate: (Успешно пройденные тесты / Всего выполненные тесты) × 100% (целевое значение: ≥ 95%).

b) Метрики качества продукта:

o Плотность дефектов: отношение числа дефектов к объёму функциональных блоков.

o Распределение дефектов по критичности: отношение Blocker / Critical / Major / Minor (целевое значение к релизу: 0 Blocker и 0 Critical).

o Скорость сканирования: количество проверенных файлов в секунду (целевое: ≥ 500 файлов/сек на SSD/HDD).

- **Полнота покрытия требований:** процент требований спецификации, покрытых хотя бы одним тест-кейсом (целевое значение: 100%).